第二讲 系统科学原理

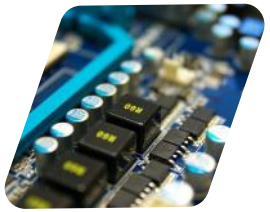
康 锐

北京航空航天大学可靠性与系统工程学院

课程提纲

- 系统、结构、层次
- 环境、行为、功能
- 状态、演化、过程
- 物理学：还原论与演生论
- 运筹学：从物理到事理

01 Part 系统 结构 层次



系统的概念

钱学森的定义：系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的、具有特定功能的有机整体

系统是相互作用的多元素的集合体

结构与子系统

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统具有相关性

显然，应该存在着对关联方式的描述

系统的结构：组分及组分之间关联方式（系统把其元素整合为统一体的模式）的总和

结构与子系统

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统具有相关性

当系统的元素很多，相互作用极其复杂的时候，往往不能按照单一的方式对元素进行整合，引出新的概念。

子系统：S_i

S_i是S的一部分

S_i本身是一个系统

S是S_i的整系统或母系统。

结构与子系统

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统具有相关性

子系统：S_i → 组分（组成部分）

结构分析 ↑

系统结构

整体与涌现性

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统具有整体性

系统一旦形成就会出现一些只有整体才会具有的特性，如整体的形态、整体的特性、整体的行为、整体的功能等等。一旦系统被分解为组成部分，这些东西就不复存在。显然，这又引出新的概念。

整体涌现性（突现性）：整体才具有、孤立的部分及其总和不具有的特性

整体与涌现性

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统具有整体性

整体涌现性是一种规模效应

整体涌现性是一种结构效应

整体涌现性（突现性）

“整体不等于部分之和”

整体涌现性是由规模效应和结构效应共同产生的

一般说来起决定作用的是结构效应

整体与涌现性

系统可靠性的组成原则

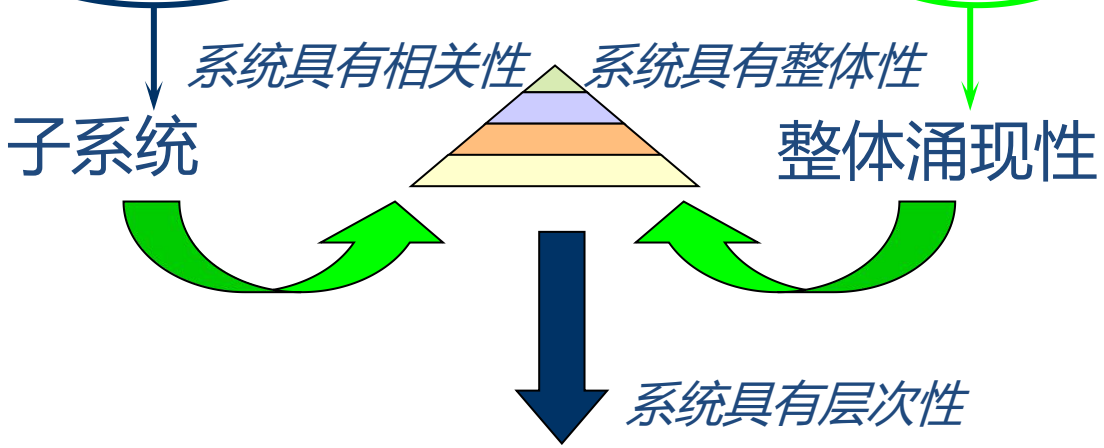
Parts	Structure	Complex System
good	good	excellent
bad	good	good
good	bad	average
bad	bad	bad

如何用低可靠的元器件组成高可靠的系统是我们要长期面临的问题

钱学森，1978

层次

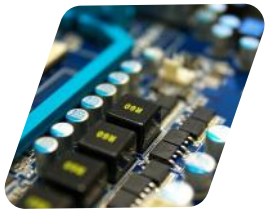
系统是相互作用的多元素的集合体。



层次：是系统有元素整合为整体过程中的涌现等级。

不同性质的涌现形成不同的层次，不同的层次表现不同质的涌现。

02 Part | 环境 行为 功能



系统的环境与边界

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统具有有界性

系统不是无所不包的。显然，对应有新的概念。

系统的环境：系统之外的一切与它相关联的事物构成的集合。

系统的边界：把系统与环境分开的东西。

开放性与封闭性

系统与环境的相互关系、相互作用是通过交换物质、能量和信息实现的。

系统能够同环境进行交换的属性称为开放性，系统阻止自身同环境进行交换的属性成为封闭性。

按照系统与环境的关系、可以把系统分为两类

与环境有物质、能量、信息（或至少其中之一）交换的是开放系统。

与环境没有任何交换的是封闭系统。

实际系统或多或少都与环境有交换，因而都是开放系统。

系统科学是关于开放系统的科学，基本不涉及封闭系统。

系统的行为

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统具有目的性

系统是我们所诉求的，是研究的对象，我们研究肯定是有目的性的。显然，对应有新的概念。

系统的行为：系统相对于它的环境表现出来的任何变化——

系统可以从外部探知的一切变化

行为属于系统自身的变化，是系统自身特性的表现，但又同环境有关，反应环境对系统的作用或影响。

系统的功能

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统具有目的性

系统是我们所诉求的，是研究的对象，我们研究肯定是有目的性的。显然，对应有新的概念。

系统的功能：系统行为所引起的、有利于环境中某些事物乃至整个环境存续与发展的作用。

功能是一种整体特性，只要把元素整合为系统，就具有元素总和没有的功能。

系统的功能

功能与性能

性能指系统在内部相关和外部联系中表现出来的特性和能力。性能一般不是功能，功能是一种特殊的性能。

可以流动是水的性能，利用这种性能搞运输是它的功能；燃烧效率是发动机的性能，提供推力才是发动机的功能。

性能是功能的基础，提供了系统发挥功能的客观依据；功能是性能的外化，只能在系统行为过程中表现出来，在系统作用于对象的过程中进行观测评价。

性能可以在系统与对象分离的条件下观测评价。

同一系统具有多种性能，每一种性能都可能用来发挥相应的功能，或综合几种性能来发挥某种功能。系统性能的多样性决定了系统功能的多样性。

系统的功能

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统具有目的性

凡系统都具有功能

系统的功能由系统的结构与环境共同决定，而非单独由结构决定。

只有当环境给定后，才可以说结构决定功能。

可靠性的定义

可靠性是指系统在规定的条件下规定的时间内完成规定功能的能力

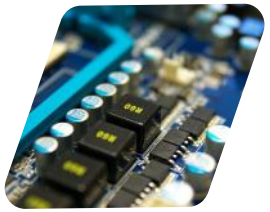
规定的条件：使用条件、贮存条件、维修条件、气候条件、地理条件

规定的时间：使用寿命、工作寿命、维修时间、检测时间

规定的功能：使命任务

能力：基于性能的表征

03 Part 状态 演化 过程



系统的状态

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统一般而言是变化的

状态是系统科学常用而不加定义的概念之一，是指系统的那些可以观察和识别的状况、态势、特征等。

状态是刻划系统定性性质的概念，但状态一般可以用若干称为状态量的系统定量特征来表征。

系统的状态量可以取不同的数值，称为状态变量。

系统的状态

状态变量X总是在一定的范围内，即定义域内变化的（取不同的数值），但不一定随时间而变化。

状态变量X不随时间而变化的系统称为静态系统。

状态变量X随时间而变化的系统，即可以表示为时间t的函数，称为动态系统。

两类系统都是系统科学研究的对象。

原则上说，只要时间尺度足够大，总可以发现状态变量随时间而改变，因而一切系统都是动态的 。但就给定的研究目标（问题）和条件来说，在研究和解决问题期间系统的状态没有明显变化，就应该把系统看作静态的，这样可以大大简化对系统的描述。

系统的状态

无论是静态系统还是动态系统，基本课题是在状态空间中研究系统的状态转移。

静态系统基于这样的假设：在状态空间中从一个状态向另一个状态的转移无需耗费时间，可以瞬间完成。

动态系统的特点是：在状态空间中从一个状态向另一个状态的转移不可能瞬间完成，必须耗费一定的时间，即呈现出状态随时间而变化的特征。

这种变化在式样、特征、程度、速度等方面都表现出无穷多样性，使得动态系统理论比静态系统理论的内容丰富、多样、复杂。刻画动态系统特性要比静态系统困难的多。

基础学科层次的系统理论，本质上是研究系统动态特性（传统学科称为动力学特征）的。

技术学科层次的某些系统理论特别是控制系统理论，也着重研究系统的动力学特性。

系统的状态

系统整体所显示的一切动力学性质首先来自系统内部、来自元素之间的动力学相互作用。

同时也来自环境本身的动态变化，来自系统与环境的动力学相互作用。

系统动力学理论的局限性在于：没有考虑后一方面。

元素之间的动力学相互作用、环境的动力学变化必然通过系统整体的状态、特性、行为表现出来。

直接刻画元素之间的动力学相互作用几乎是不可能的，可行的做法是刻画系统的整体状态、行为、特性的动力学变化。

系统的演化

系统是相互作用的多元素的集合体。

系统一般而言是变化的

系统的演化是指系统的结构、状态、特性、行为、功能等随着时间的推移而发生的变化。

狭义的演化仅指系统由一种结构或形态向另一种结构或形态的转变。

广义的演化包括系统从无到有的形成（发生），从不成熟到成熟的发育，从一种结构或形态到另一种结构和形态的转变，系统的老化或退化，从无到有的消亡（解体）等。

系统的演化

系统的演化有两种基本方向，一种是由低级到高级、由简单到复杂的进化，一种是由高级到低级、由复杂到简单的退化。

现实世界的系统既有进化也有退化。两种演化又是互补的。

系统进化的总方向是越来越复杂，从简单系统进化到复杂系统，关键是潜在的中间稳定形态的数目和分布。先产生稳定的中间形态、再逐步产生更复杂的形态，是实现可能性最大的进化方式。

系统与过程

凡演化都是过程，包括系统的发生过程、发育过程、相变（从一种结构变成另一种结构）过程、老化过程、消亡过程等。

系统的生存延续、系统的运行、系统功能的发挥，都是作为过程而进行的。

在这个意义上，凡系统都可以作为过程来研究。

但是在特定的时间尺度下，有些系统变化显著，必须作为过程来研究，有些系统几乎看不到明显的变化，作为过程反而显得牵强，不利于抓住主要矛盾。

系统与过程

过程是在时间维中展开的。

时间是一种算子，一切事物都是它的运算对象，在时间算子作用下发生变化。

$$F = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

牛顿方程中的可逆时间：时间是反演对称的，即用-t代替t，所看到的情景没有区别。时间之矢无意义。

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = -\rho\frac{\partial^2 T\ (x,t)}{\partial x^2}$$

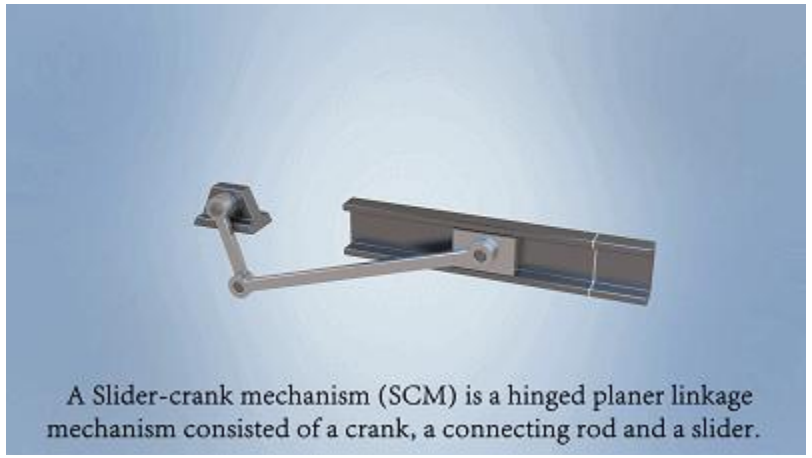
傅里叶方程中的不可逆时间：时间反演不对称的，即用-t代替t，运动方程将变号。时间之矢有意义。

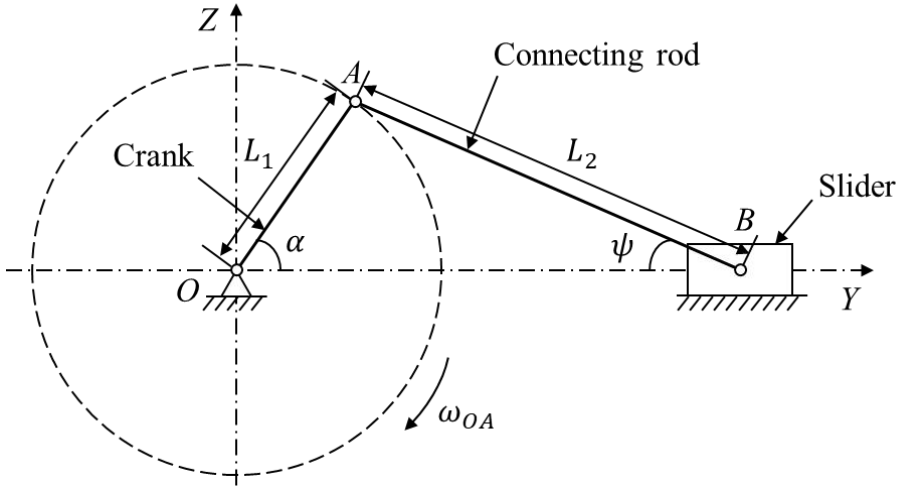
时间之矢的概念对于研究系统的演化至关重要，因为系统演化是有方向的。

时间之矢指向于系统的演化方向。

可逆时间与不可逆时间

曲柄滑块的性能方程



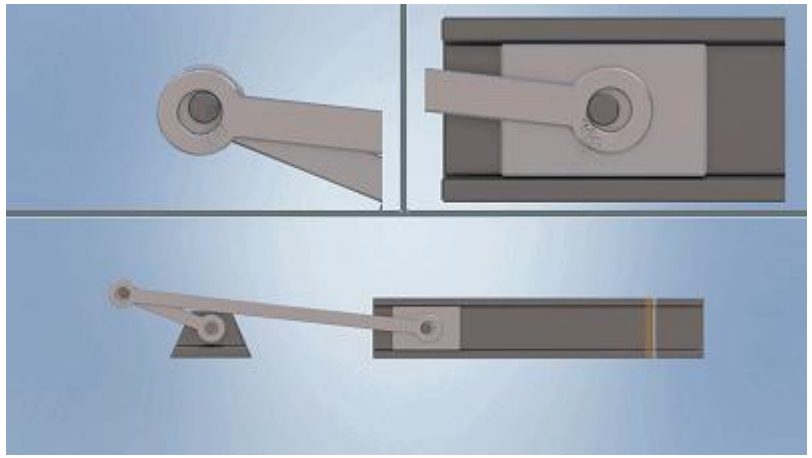


曲柄旋转带动滑块做直线运动. 滑块的位移服从曲柄滑块机构的动力学机制。滑块B的位移Y的方程

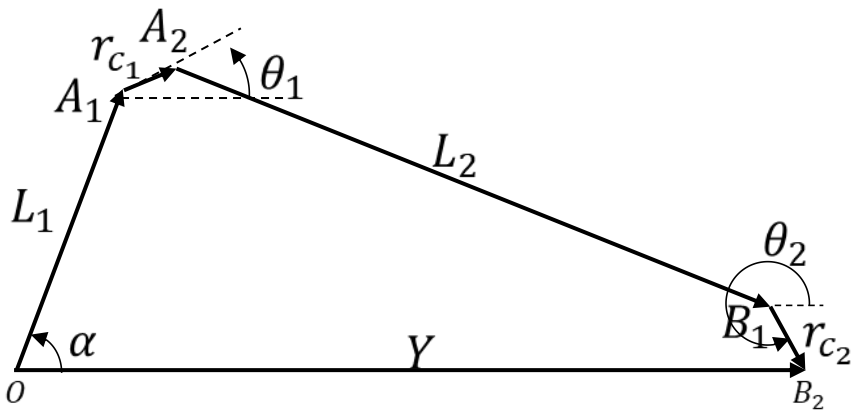
$$Y = L_1\cos\alpha + L_2\cos\psi = L_1\cos\omega t + \sqrt{L_2^2 - L_1^2\sin^2\omega t}$$

传统学科研究的动力学方程

关于可逆时间与不可逆时间



可靠性学科研究的动力学方程



磨损是运动副的主要累积损伤。
间隙随着磨损深度的增加而增加。

$$P = f(X, Y)$$

可逆时间

不可逆时间

Archard磨损过程

系统与过程

按照数学特性对过程进行分类

连续过程、离散过程

线性过程、非线性过程

确定性过程、非确定性过程

平稳过程、非平稳过程

有记忆过程、无记忆过程

按照系统对过程进行分类

可逆过程、不可逆过程

除非有外部干预，相反的过程不会自发出现

两种过程都存在于现实世界，但不可逆过程更为普遍和根本。

可逆过程实际上是某些不可逆性微弱的过程，忽略了不可逆性的理想化模型。

系统科学主要研究不可逆过程，系统演化理论是关于不可逆过程的理论。

系统与过程

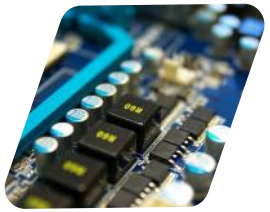
过程必定具有过程结构。每个过程都由若干个子过程（阶段、步骤、程序等）组成，子过程还可能进一步划分，一直到不能再分的过程元素，称为动作。

不同子过程、不同动作之间的基本关系是如何排列先后次序及相互衔接，形成某种过程结构。

复杂的过程包括大量的不同的子过程（程序、动作），其中有些可以同时进行，有些可以穿插进行，有些允许中间停顿，形成纵横交错的复杂网络结构。

整体性的观点应用于过程系统，就是全过程观点，从全过程出发协调各个动作、程序、阶段、子过程的关系，使全过程运行优化。

04 Part 还原论与演生论



还原论与演生论

系统方法论的物理学基础

物理学——研究物质及其运动规律的科学，其研究内容可以概括为两个方面：

一是在更高的能量标度和更小的时空尺度上，探索物质世界的深层次结构及其演化规律；

二是面对由大量个体组元构成的复杂体系，探索超越个体的、“演生”出来的有序和合作现象。

上述两个方面的追求体现了两种基本的科学观——还原论（reductionism）和演生论（emergence）

还原论与演生论

还原论

还原论物理把物质性质归结为最基础组元间的基本相互作用（电、弱、强相互作用和引力）。基于杨-米尔斯（Yang-Mills）规范场理论发展起来的标准模型，通过局域对称性统一了电、弱相互作用，也描述了强相互作用。人们期待进一步把引力也统一到更大的对称性模型中，实现一代又一代物理学家期待的大一统理论的科学梦想。

粒子物理、核物理、原子分子物理

演生论

演生论物理主要研究多体复杂系统的整体有序和合作效应，把较高层次演生出来的规律当成基本定律加以探索。其研究对象涉及从固体、液体到生命软凝聚态等各种多体系统，甚至包括人工创造的复杂系统（如交通网络、流行病传播网络和复杂的科学装备）在内的非自然系统。

凝聚态物理、等离子体物理、激光物理

演生论可以概括为“多者异也”（more is different）的核心思想，强调不同物质层次或能量尺度下都存在各自的基本物理规律，如自发对称性破缺和热力学熵增决定自发演化的方向等问题。

还原论与演生论

还原论研究范式

多数人从中学到大学所学习的物理，其体系背后潜藏着这样一个基本的观念：我们所处的这个世界中，千奇百怪的事物归根结底都是由一些“基本单元”组成的，这些基本单元在一组“基本规律”的约束下，构成了各种纷繁复杂的自然现象。只要追本溯源，找到组成世界的基本单元和约束它们的基本规律，便可以通过严谨的逻辑推演和精密的数学计算，建立起一套精准、完备地描述世界运行规律的体系，达到包罗万象的“万物理论”(theory of everything)。

简单说就是“先把复杂还原为简单，再从简单重建复杂”，这便是所谓“还原论”的基本范式。

还原论与演生论

还原论研究范式

还原论是物理学建立和发展过程中的主流范式，也取得了辉煌的成就。我们把宏观物体看成分子、原子组成的聚集体，它们的性质和行为可以用原子、分子的性质、运动和聚集的方式等去诠释。这便是一次成功的“还原”过程，在此基础上，经典物理学的许多问题得到了简洁的图像和优美的理论。

从《费曼物理学讲义》中那句著名的“matter is made of atoms”以及相关论述[2]，可以一窥这“还原—构建”的精彩和成功。

还原论与演生论

还原论研究范式

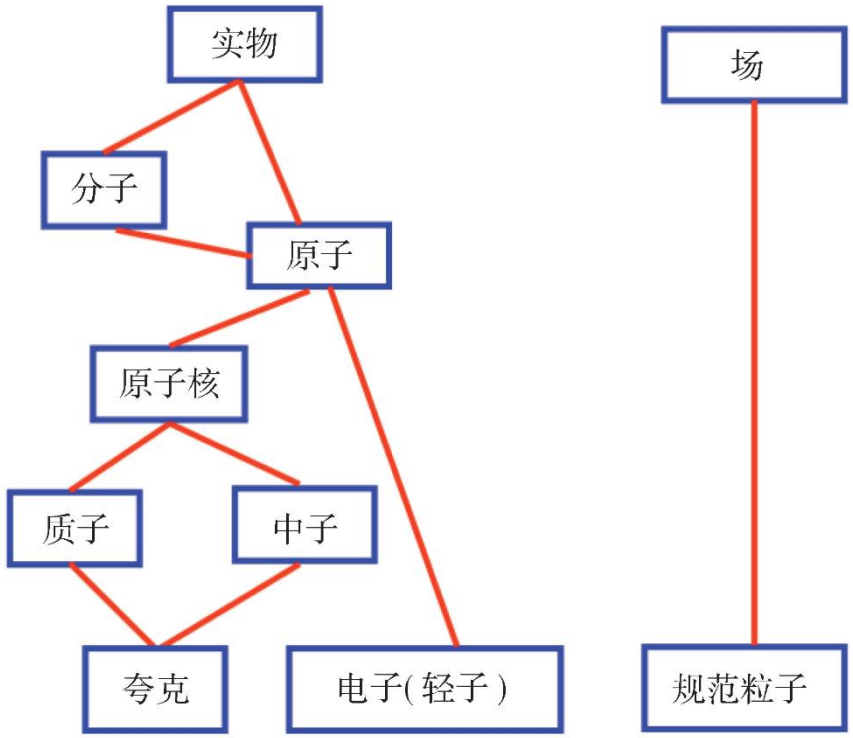
今天多数学过些物理的人们脑海中的世界图景，大约如图所示那样，世间万物皆源于夸克、轻子和规范玻色子这三大类“基本粒子”。

自然界中的四种基本相互作用：引力、电磁力、强力、弱力，除引力之外的其他三种在这个“标准模型”中得到统一。

“标准模型”是目前物理学在还原论范式下的巅峰之作，大家近乎本能地认为，我们完全可以从基本粒子的质量、电荷、自旋、寿命等性质出发，结合粒子间的基本相互作用规律，层层递进地精确了解宏观物体的性质和行为。

计算物理中的“第一性原理”便是沿着这个思路，“第一”二字将还原论的思想体现的淋漓尽致。虽然这个模型中的基本粒子达到61种之多，算不上十分简洁，但看起来只要再努力把力，解决了引力统一的问题，物理学所追求的“大统一”的万物理论便实现可期。

$$\mathcal{L}_{gf} = -\frac{1}{2}T_r(F^2) = -\frac{1}{4}F^{a\mu\nu}F^a_{\mu\nu}$$



还原论与演生论

演生论研究范式

然而大自然看起来并不打算轻易地让人类揭开它的面纱。在研究中发现，基于还原论建立起的物理体系在面对少量粒子组成的对象时，理论和实验符合得相当好，但随着粒子数的增加，数值计算的难度指数增长。宏观物体往往含有巨量的粒子，一滴水(约 1/20 ml)中水分子个数就达到10^{21}的量级，遑论更大更复杂的体系。

目前的算力还不足以支持从基本粒子到宏观物体的计算，于是有人将希望寄托在未来的量子计算的发展之上。确实，量子计算的发展对分子设计等问题有可预期的帮助，但问题不仅仅是算力限制。

还原论与演生论

演生论研究范式

1972年，美国凝聚态物理学家安德森(P. W. Anderson)在《科学》上发表的“More is different”一文指出：“将世间万物还原成基本单元和基本规律，并不意味着从这些规律出发能够重建整个宇宙”……“大量基本粒子构成的巨大复杂聚集体的行为并不能依据少数粒子的性质做简单的外推得到，在每一个复杂性的发展层次之中都会呈现出全新的物理概念、物理定律和物理原理，要理解这些新行为所需要做的研究，其基础性与其他研究相比毫不逊色”。

还原论与演生论

演生论研究范式

也就是在复杂度提升的过程中，那些基本粒子在不同的尺度、能量下聚集的各个层次，都将产生新的物理规律，这些规律不是基本单元的性质和规律的排列组合或延展派生，而是全新的、同样基本的物理规律。这些规律看起来好像是在粒子聚集的过程中通过相互影响“无中生有”的，因而借用生物学中emergence的“演生”含义，称为“演生论”。

让我们来观察一片雪花。雪花“六出”的冰晶结构大家都很熟悉，可你有没有想过，在水滴成冰的过程中，是什么让数以万亿计的水分子从各向均分状态产生了高度有序的排列?

范仲淹《依韵和提刑太博嘉雪》诗云：“昨宵天意骤回复，繁阴一布飘寒英。裁成片片尽六出，化工造物何其精。”

还原论与演生论

演生论研究范式

在还原论范式下，还是那些水分子，它们遵循的基本规律也没变，为何降温过程中体系的状态和性质却发生突变——结冰呢？合理的推断是还有别的规律起作用，这个规律是大量粒子在组成体系时“演生”出来的。威尔逊(K. G. Wilson)正是因为临界现象的重正化群理论对相关相变规律的贡献获得了1982年诺贝尔物理学奖。从最常见的水结冰以及各种物质结晶等第一类相变，到前沿的超导、超流等第二类相变，相变和临界问题是凝聚态物理重要的研究方向，也是演生论的重要佐证。

凝聚态理论中的声子、等离子激元、自旋波、激子、极化子等元激发在还原论的范式中很难找到它们的位置，但在演生论的范式下，它是大量粒子集体激发行为中“演生”出的一种“准粒子”，它们显现出普适的、完美的、简洁的物理规律，这些规律和实验符合得也很好。“支配集体激发的物理定律的简洁与完美不是来自于原子之间相互作用的简洁性，而是来自于这些物理定律必须保证集体激发要在低能极限下演生出来”。

还原论与演生论

还原论与演生论相辅相成

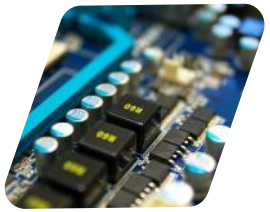
物理学遵循的原则是理性主义加实用主义，所追求的是建立简洁、完备、精确的理论来描述自然规律。评判物理理论好坏的唯一标准是与实验是否相符合。因此不管还原论还是演生论并无孰优孰劣的问题，还原论是top—down的方式而演生论是bottom—up的方式，它们只是两种不同的研究范式。

经典物理的各个分支、原子分子物理、核物理、粒子物理以及相对论等多采用还原论的范式，而凝聚态物理、热力学与统计物理多采用演生论的范式。

两种范式在不同的问题上各有优点、相辅相成。在讨论物理问题时，只有选择合适的范式才能对问题有正确的理解。

05 Part

运筹学：从物理到事理



运筹学——从物理到事理

作为科学研究对象的客观世界是由物和事两方面组成的。物指独立于人的意识而存在的物质客体；事指人们变革自然和社会的各种有目的的活动，包括对自然物的采集、加工、改造、人与人的交往、合作、竞争、对人的活动所做的组织、协调、管理等。通俗地讲，事就是人们做事、搞工作、处理事务。

人类的知识有关于物的知识和关于事的知识两部分组成。物理是物质运动之理，事理是办成事办好事之理。

随着近代文明的兴起，关于物的知识首先获得科学的形态，产生了自然科学。自然科学创造了一整套的方法，把人在实践中对自然界的影响撇开，但就实践的物质对象的自然属性进行研究。自然科学是关于物理的科学，即广义物理学。

关于事的知识或事理则长期停留在经验知识的形态，人们只能靠经验和艺术办事。

运筹学——从物理到事理

运筹学与自然科学的技术科学之间的区别

就研究对象看，自然科学中的技术科学完全撇开人的活动，仅仅研究自然现象，研究物质运动和能量转换；运筹学则撤开物质运动和能量转换，研究人的活动这种社会现象，即人们基于一定物质条件的办事过程。

就研究成果看，自然科学中的技术科学提供的是问题的答案，运筹学提供的是活动的策略。就是用的数学工具看，虽然都是应用数学，但前者处处体现着物理学的痕迹，如场论、势论、波动方程、散度、旋度等；解决运筹问题的应用数学大量引入人类活动的词汇，如合作、竞争、联盟、顾客、服务、库存、策略等。

在人类的生存活动中，凡是需要通过定性谋划和定量计算而制定出行动方案的问题，都是运筹问题。因此，典型的运筹问题应是可以用数学语言描述的事理问题。现已得到充分研究的主要运筹问题有：规划问题、排队问题、对策问题、决策问题、库存问题、搜索问题。

运筹学——从物理到事理

（1）规划问题

大量事理过程由资源（资金、物资、设备、人力、时间、任务等统称为资源）和活动两方面组成，资源是有限的，活动有多项，每项活动都需要多种资源，于是就产生了资源分配问题，不同的分配方案有不同的总效益。

设资源集为（A_1，A_2，．．．，A_n），活动集为（B_1，B_2，．．．，B_m），分享n项资源把m项活动相互联系起来，同时为m项活动所需要把n项资源相互联系起来，形成一个系统整体，为获取最好的总效益，必须用系统观点对所有的资源和活动作统筹安排。这种有限资源的最优分配，就是规划问题。

运筹学——从物理到事理

（2）排队问题

一类广泛存在的事理运动是由要求服务的一方（称为顾客）和提供服务的一方（称为服务台）相互依存、制约关系构成的。顾客一般是随机到达的，服务台的服务能力有一定限度，于是形成有时顾客为等待服务而排队，有时服务台因没有顾客而空闲。顾客来到服务台（称为输入）有自身的统计特性，排队等待服务须遵守排队规则，服务台提供服务也有一定的服务规则，三者相互关联和制约形成一种特殊的系统。根据每种具体情况下输人、排队和服务的特性，在服务台收益、服务强度和顾客需要（尽量减少排队损失）之间作出合理的安排，就是排队问题。

运筹学——从物理到事理

（3）对策问题

凡两方或多方为获取某种利益、达到某种目的而进行较量，从而导致优胜劣汰的现象，叫做竞争。参与竞争的各方都是理智的主体，拥有各自的策略集（使用对自己最有利的策略），通过策略较量而分出胜负、输赢的，属于策略性竞争。

如何在竞争中通过正确运用策略以赢得竞争，就是对策问题。对策活动可以看成由局中人（拥有策略、参与竞争者）、策略集和得失函数三个要素组成的系统。

运筹学——从物理到事理

（4）决策问题

行动前从所有可能的行动方案中选择最佳方案的理性活动，称为决策。决策可以看作特殊的对策，一方是“大自然”即环境，虽无理智但拥有多种作为随机事件出现的可能情形（自然状态），一方是拥有多种策略可供选择的决策人。决策人如何根据自然状态发生的统计规律来选择自己的最优策略，就是决策问题。

运筹学——从物理到事理

（5）库存问题

无论工厂、企业或公司、商店，为了避免因缺少原料、货物而中断业务，造成缺货损失，必须有储存。储存必须支付储存费用，过多的储存会造成存储损失。这是经营管理中一对常见的矛盾。库存是由需求（存储物的输出）、供应（存储物的输入）、费用和存储策略构成的系统。如何合理解决缺货损失和存储损失的矛盾，寻找最优存储策略，是研究存储问题的中心内容。

运筹学——从物理到事理

（6）搜索问题

寻找某种位置不明对象的活动，称为搜索。搜索活动是由搜索主体和搜索对象构成的系统。实现搜索目的将获得效益，进行搜索需付出搜索代价，形成一种特殊的矛盾。

完成同一搜索任务可以有不同搜索方案（分配搜索手段、组织搜索活动的方式），不同方案在效益和代价上常常不同。根据搜索目标、手段、方案之间的系统关联，综合考虑效益与代价，从总体优化出发制定最佳搜索方案，是研究搜索问题的中心任务。

运筹学——从物理到事理

运筹模型

描述运筹问题的数学模型的一般形式为：$P=\Phi(X;C)$，其中，

P是运筹系统性能指标或效益的度量，体现系统的功能目标。

$X=(x_1, x_2, \ldots, x_m)^T$记决策向量，分量为决策变量$x_j$；

$C=(c_1, c_2, \ldots, c_n)^T$记控制向量，分量为控制参量$c_i$。

适当选择X去对付C以求获得最优的P，就是运筹决策。

总结

- 系统、结构、层次
- 环境、行为、功能
- 状态、演化、过程
- 物理学：还原论与演生论
- 运筹学：从物理到事理

敬请批评指正

康 锐
kangrui@buaa.edu.cn
北京航空航天大学可靠性与系统工程学院